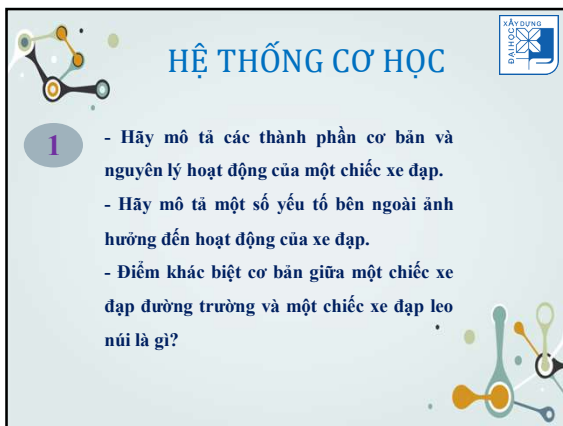
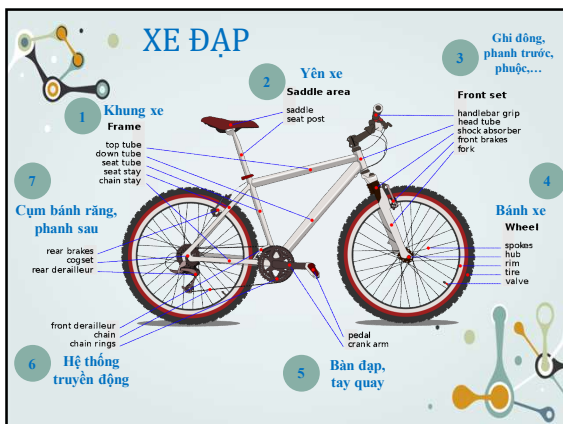










MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA XE ĐẠP



Khung xe đạp là thành phần chính của xe đạp, trên đó lắp bánh xe và các bộ phận khác. Khung được yêu cầu phải chắc, cứng và nhẹ. **Trụ ngồi** chịu một phần tải trọng của người lái xe. Được gắn vào khung xe thông qua cốt yên.

Ghí đông là bộ phận lái của xe đạp. Nó thường được liên kết trực tiếp với trục bánh trước.




Phanh xe đạp có tác dụng làm giảm tốc độ của xe đạp hoặc ngăn không cho xe chuyển động. Hệ thống phanh xe đạp bao gồm ba thành phần chính: (1) Cản phanh hoặc bàn đạp; (2) Bộ phận truyền tín hiệu, chẳng hạn như cáp Bowden, ống thủy lực hoặc dây xích xe đạp; và (3) má phanh để ép hai hoặc nhiều bề mặt lại với nhau nhằm chuyển động năng của xe đạp và người lái thành nhiệt năng được tiêu tán thông qua ma sát.



MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA XE ĐẠP



Bánh xe đạp có dạng hình tròn với kích thước, phân bố khối lượng khác nhau, moment quán tính khác nhau tùy vào mục đích sử dụng.



Bàn đạp giúp người lái dùng chân tạo ra một moment lực. Thông qua **hệ thống truyền động** gồm các **bánh răng** và **dây xích** làm quay bánh xe, làm xe chuyển động.



Cụm bánh răng gồm nhiều đĩa xích gắn vào trục bánh sau. Cung cấp nhiều tỷ số truyền cho người lái xe.





NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA XE ĐẠP



Chức năng: Xe đạp được sử dụng với mục đích chính là di chuyển. Một chiếc xe đạp có thể chuyển đổi tới 90% năng lượng của một người thành động năng. Năng lượng này sau đó được sử dụng để di chuyển chiếc xe đạp. Sự cân bằng của người lái giữ cho xe đạp ổn định khi di chuyển trên đường.

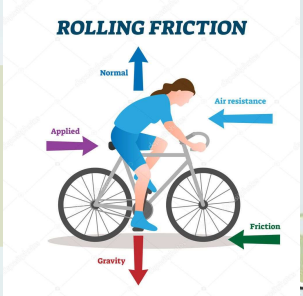
Hoạt động: Người lái xe sẽ tác dụng một lực vào **bàn đạp** và tạo ra một moment lực làm quay **bánh răng trước**. Thông qua **hệ thống truyền động** với tỉ số truyền ($S_2/S_1 = N_2/N_1$) khác nhau phụ thuộc bán kính **cụm bánh răng sau**, chuyển động quay được truyền cho **bánh xe** sau, làm xe có thể chuyển động. Người lái xe sử dụng **tay lái** và **phanh** để điều chỉnh hướng và tốc độ của xe.



MỘT SỐ YẾU TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA XE

- Lực cản không khí
- Lực ma sát
- Độ nghiêng mặt đường
-

ROLLING FRICTION





SO SÁNH XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG VÀ XE ĐẠP LEO NÚI




Lốp xe có hình dạng, kích thước khác nhau, tạo ra các moment quán tính khác nhau, lực ma sát khác nhau



THANKS



Do you have any questions?
minhhlh@nuce.edu.vn
